

 ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES	Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría Académica Escuela de Ciencias Exactas y Naturales Cátedra TIC e Ingeniería	 UNED
--	---	---

Tema 8: Simulación

Subtemas

- Esencia de la simulación
- Algunos tipos comunes de aplicaciones de simulación
- Generación de números aleatorios
- Generación de observaciones aleatorias a partir de una distribución de probabilidades
- Optimización de la simulación
- Descripción de un estudio de simulación importante

Ejercicios de autoevaluación del tema 8

- 1) En la Investigación de Operaciones, la simulación se utiliza para:
 - a) Imitar el funcionamiento de un sistema mediante una computadora.
 - b) Realizar cálculos matemáticos precisos.
 - c) Establecer reglas fijas para la operación de un sistema.
 - d) Analizar únicamente sistemas determinísticos.

- 2) ¿Cuál es el objetivo principal de la verificación de la precisión del modelo de simulación en un estudio de IO?
 - a) Hay que asegurar que los resultados sean siempre favorables.
 - b) Garantizar que los resultados sean confiables y representen el sistema real.
 - c) Reducir el tiempo de ejecución de la simulación.
 - d) Minimizar la cantidad de datos recolectados.

- 3) ¿Qué paso es fundamental en la formulación del problema y la planificación del estudio de simulación en IO?
 - a) Realizar corridas de simulación.
 - b) Seleccionar el software adecuado.
 - c) Identificar el problema y establecer objetivos.
 - d) Presentar recomendaciones a la gerencia.

- 4) ¿Por qué es importante la generación de variables aleatorias en simulación en IO?
- a) Para eliminar la variabilidad en los resultados.
 - b) Para introducir incertidumbre y realismo en los modelos.
 - c) Para garantizar resultados predecibles en todo momento.
 - d) Para simplificar el proceso de simulación.
- 5) ¿Cuál es la diferencia clave entre una simulación de eventos discretos y una simulación continua?
- a) En una simulación de eventos discretos, los cambios en el sistema ocurren continuamente.
 - b) *En una simulación continua, los cambios en el sistema ocurren en puntos aleatorios del tiempo.*
 - c) Ambas simulaciones son idénticas en su enfoque.
 - d) Las simulaciones de eventos discretos y continuos no se utilizan en IO.

- 6) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una aplicación común de la simulación en Investigación de Operaciones?
- a) La simulación se utiliza exclusivamente en la industria manufacturera para optimizar procesos de producción.
 - b) *La simulación se aplica para imitar el funcionamiento de sistemas estocásticos y evaluar diferentes escenarios.*
 - c) La simulación se limita a la generación de informes financieros en empresas de servicios.
 - d) La simulación se utiliza únicamente en entornos académicos para fines de investigación teórica.
- 7) ¿Qué pasos componen un estudio de simulación importante en IO?
- 8) ¿Por qué es crucial la recolección de datos y la formulación del modelo de simulación en un estudio de IO?
- 9) ¿Cuál es el papel del equipo de investigación en la formulación del problema y la planificación del estudio de simulación?
- 10) ¿Qué se busca lograr con la realización de corridas de simulación y el análisis de resultados en un estudio de IO?

Respuestas a los ejercicios de autoevaluación del tema 8

- 1) Opción a: Imitar el funcionamiento de un sistema mediante una computadora.
- 2) Opción b: Garantizar que los resultados sean confiables y representen el sistema real.
- 3) Opción c: Identificar el problema y establecer objetivos.
- 4) Opción b: Para introducir incertidumbre y realismo en los modelos.
- 5) Opción b: En una simulación continua, los cambios en el sistema ocurren en puntos aleatorios del tiempo.
- 6) Opción b: La simulación se aplica para imitar el funcionamiento de sistemas estocásticos y evaluar diferentes escenarios.
- 7) Respuesta: Los pasos comunes en un estudio de simulación en IO incluyen la formulación del problema, la recolección de datos, la verificación del modelo, la selección del software, la realización de corridas de simulación, el análisis de resultados y la presentación de recomendaciones a la gerencia.
- 8) Respuesta: La recolección de datos y la formulación del modelo de simulación son fundamentales para generar escenarios realistas, estimar distribuciones de probabilidad relevantes y estructurar el modelo con reglas de operación y distribuciones de probabilidad que controlen los eventos.

- 9) Respuesta: El equipo de investigación se encarga de identificar el problema, establecer objetivos, discutir configuraciones alternativas y medidas de desempeño, determinar restricciones de tiempo y recopilar información detallada del sistema.
- 10) Respuesta: Con las corridas de simulación se obtienen estimaciones estadísticas del rendimiento del sistema para cada configuración, se establecen intervalos de confianza para evaluar los valores probables de las medidas de rendimiento y se identifica la configuración óptima.